PHAR · MEDICAL MICROBIOLOGY · 기말고사 대비 노트

병원성 바이러스

기말 통합 마스터 노트

(−)ssRNA → 파라믹소·랍도·번야·오르토믹소 → 레트로 → HBV

상세 요약 14 · 실전 세트 7 · 37문항 · 페이지별 셀프테스트 · 녹취록 5개 반영 · 종합 비교표

기말 범위 = Viruses_2026 120쪽~끝 · 시험 12/14(월)–18(금) · 중간45·기말45·출석10.
형식: **보기 ①~⑪ 세트 → 문항별 지정 개수 고르기** · 약 45문항 · 1점 · 서술형 없음.
각 요약 뒤 **셀프테스트(안 보고 답하기)**, 세트는 **문제 → 바로 해설**.
교수님 녹취에서 강조한 건 🎯, 출제 유력은 ★로 표시했어.

14 요약 페이지 슬라이드+녹취록	**7** 실전 세트 37문항	**5** 녹취록 수업 2–6	**12/14** 시험 시작 ~12/18(금)

CONTENTS

00	공부법 · 읽지 말고 풀기 How to study	2
01	요약 · 파라믹소 · 뉴모(RSV) Paramyxo·Pneumo	4
02	요약 · 랍도(광견병) · 번야(한타) Rhabdo·Bunya	7
03	요약 · 오르토믹소(인플루엔자) Orthomyxo	8
04	요약 · 레트로 · HIV Retro·HIV	12
05	요약 · HBV · 간염 Hepadna	16
06	실전 세트 1–7 (문제+해설) Practice sets	17
✓	종합 비교표 Final table	31

파라믹소·랍도·번야
홍역·볼거리·RSV · 광견병(Negri) · 한타(이호왕)

오르토믹소 인플루엔자
8분절 · 소/대변이 · 항바이러스제 6종

레트로 · HIV
gag/pol/env · CD4·CCR5/CXCR4 · HAART

그룹7 HBV
역전사 · 데인입자 vs HBsAg · 엔테카비어·테노포비어

Viruses_2026 120쪽~끝 · 쉬운 설명본 · 기말 녹취록 수업 2–6(5회) 강조 내용을 바탕으로 정리

필독 이 자료 공부법 — 읽지 말고 '풀어라'

인출 연습(retrieval practice)

❌ 읽기만 하면 왜 안 되나

- 여러 번 읽으면 글자가 **익숙**해져서 '아는 것 같은 착각'이 든다 — 정작 보기를 가리면 안 떠오름
- 시험은 **보기 ①~⑪를 주고 떠올려 고르는** 형식. 읽기로는 이 능력이 안 길러짐
- 중간 7/45는 몰라서가 아니라 **인출(떠올리기) 연습이 부족**했을 가능성이 큼

✅ 그래서 이렇게 — 인출 연습 3단계

1. **손으로 푼다** — 해설 페이지는 가리고, 보기에서 지정 개수만큼 직접 골라 답 줄에 쓴다. (눈으로만 X)
2. **바로 채점** — 다음 장 해설로 맞은 것·틀린 것을 표시. 틀린 건 **왜 틀렸는지** 해설을 한 줄로 읽는다.
3. **틀린 것만 다시** — 맞은 문제는 넘기고, **틀린 문항만** 다음 회독에서 다시 푼다. 3번 연속 맞으면 졸업.

세트	1회독	2회독	3회독	다시 볼 문항 번호
세트 1 · 파라믹소	☐	☐	☐	
세트 2 · 랍도·번야·소체	☐	☐	☐	
세트 3 · 인플루엔자 구조	☐	☐	☐	
세트 4 · 인플루엔자 약물	☐	☐	☐	
세트 5 · 레트로·HIV	☐	☐	☐	
세트 6 · HBV·간염	☐	☐	☐	
세트 7 · 분류·용어·크기	☐	☐	☐	

읽기 2~3회독보다 세트 7개를 풀고 → 채점 → 틀린 것만 다시 돌리는 게 점수에 직결된다. 표에 회독마다 ☑ 체크!

범위 기말 범위 한눈에 — (−)ssRNA · 레트로 · HBV

볼티모어로 보는 기말 범위

군	유전체	과 (기말)	대표
V	(−)ssRNA	파라믹소 · 랍도 · 번야 · 오르토믹소	홍역·볼거리·RSV / 광견병 / 한타 / 인플루엔자
VI	ssRNA-RT	레트로	HTLV · HIV
VII	dsDNA-RT	헤파드나	HBV(B형 간염)

V·VI·VII 모두 **외피 O**. VI·VII은 **역전사**를 함(공통). VI=RNA, VII=DNA.

녹취록에서 꼭 나온 포인트 🎯

- **옛 이름 병기** → 옛 속명(Morbillivirus, Rubulavirus 등)으로 외워도 됨
- 필로(에볼라)·아레나는 **올해 범위 아님**, 한 번 읽기만
- 홍역 R0 12~18 **가장 전파력 강함** / 공기(비말핵) 전파
- 타미플루 = NA 억제 → **방출 차단** (국시 빈출)
- 광견병 = **잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료** (국시 빈출)
- 리바비린 = HCV·RSV(+한타) / HIV·HBV 겸용 = **라미부딘·테노포비어**

시험 형식: 보기 ①~⑪ 제시 → 문항마다 지정 개수만큼 고르기 · 45문항 · 각 1점 · 서술형 없음 | 표시: 🎯 교수님 녹취 강조 · ★ 출제 유력

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** V·VI·VII군 중 **역전사** 를 하는 군 2개는? 각각 유전체는 RNA? DNA? **Q2** 필로(에볼라)·아레나는 올해 시험 범위에 포함?

V-1 파라믹소바이러스과 개요 + 뉴캐슬병(NDV)

파라믹소바이러스과 공통

- **myxo=점액(호흡기)**, **para=beyond(오르토믹소 옆 다른 그룹)**
- **외피 O**, **비분절** (−)ssRNA (← 인플루엔자는 분절!)
- 모양: **구형·실 모양·다형성**, 숙주 = 사람·동물
- 분류 개정: 서브패밀리 Pneumovirinae → **패밀리 Pneumoviridae로 승격** (뉴모=폐렴)
- 새 서브패밀리 이름(Avula-, Ortho-, Meta-, Rubula-)은 **외울 필요 없음** → 바이러스 '이름'을 외우기
- 옛 속↔바이러스: Morbilli=홍역, Rubula=볼거리·파라인플루 2·4, Respiro=파라인플루 1·3

뉴캐슬병 바이러스 (NDV) — 국시 가능성 거의 0, 상식

- 자연숙주 = **야생 철새** (철새 분변에서 가장 많이 분리, 그다음 인플루엔자)
- 가금류에서 **치사율 90%** (고병원성 조류독감 H5N1은 ~100%)
- 증상: 호흡기 + **신경(보행장애·발작·고개 젖힘)** → 고병원성 AI와 유사
- **1926년 영국 뉴캐슬**에서 분리
- 인수공통이나 사람은 **가벼운 결막염·독감 유사** (H5N1 사람 치사율 50~60%와 대비)
- 백신: 사람용 X, **가금류용 O** / 치료제 X

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 파라믹소는 분절? 비분절? (인플루엔자와 반대) **Q2** NDV 자연숙주는? 가금류 치사율은?

V-1 헨니파(니파·헨드라) · 홍역 · 파라인플루엔자 · 볼거리

바이러스	숙주·전파	핵심 증상	백신	치료제
니파 (헨니파)	자연숙주 **박쥐** → 중간숙주 **돼지** → 사람, 호흡기	뇌염(치명률 74.5%, 최대 100%), 동남아, **BSL-4**, 별명 'barking pig'	X	X
헨드라 (헨니파)	박쥐 → 중간숙주 **말**(폐사율 80%) → 사람, 호흡기	무균성 수막염·뇌염(~70%), 호주	X	X
홍역 (Morbillivirus)	**공기(비말핵) 전파**, R0 **12~18**(최고) 🎯	**Koplik 반점**(발진 2~3일 전), 발진(반구진·홍반), 폐렴·뇌염, 실명	**MMR(생)**	X
파라인플루엔자 1~4	감기 바이러스(인플루엔자 아님!) 🎯	**1·2형=크룹 / 3형=세기관지염·폐렴** (1·3=Respiro, 2·4=Rubula)	X	X
볼거리 (Rubulavirus)	호흡기, R0 5~7	**이하선(귀밑샘) 부종**, 고환염·수막염·난청, **임신초기 유산 25%**, 이환율↑ **치사율 0.001%** 🎯, '항아리 손님'	**MMR(생)**	X

홍역 꼭 기억

- 어릴 때 안 걸리고 **성인이 처음 걸리면 더 심함** 🎯 (A형 간염과 같은 특성)
- 치사율 3~6%(백신 전 25~50%)
- 대학 1~2학년 항체 저하 → 집단생활 중 유행

MMR = 3가지 (모두 생백신)

- **M**easles 홍역(파라믹소)
- **M**umps 볼거리(파라믹소)
- **R**ubella 풍진(토가, 중간범위)

✋ 위 가리고 답하기

Q1 니파·헨드라의 **중간숙주** 는 각각? **Q2** 홍역 R0 범위는? Koplik 반점은 언제 나타나나?

Q3 MMR 백신 3가지는? 그중 파라믹소가 아닌 것은?

V-1 RSV · 메타뉴모 (뉴모바이러스과) + 리바비린

RSV / 메타뉴모 — 쌍둥이

- 둘 다 넓게 보면 **감기 바이러스**, **영유아(생후 2~3개월~돌)·65세↑**에서 세기관지염·폐렴
- 메타뉴모는 **2001 네덜란드**에서 첫 인지 → 그 전엔 다 RSV로 봄
- **syncytial=세포융합(syncytia)**: F 단백질로 숙주세포 융합 → 거대세포 = 전형적 **CPE**
- **백신 없음**

리바비린 (ribavirin) 🎯

- 뉴클레오사이드 유사체
- 공식 적응증 = **RSV + C형 간염(HCV)** (+ 일부 출혈열: 라싸, **한타는 효과 보고**)
- 중증 RSV(심한 기관지폐렴)엔 **흡입** 형태 사용
- ⚠ 보기에 리바비린 대상으로 **한타바이러스** 있으면 맞는 것으로 🎯★

RSV 예방 = 팔리비주맙(palivizumab) 등 항체(예방 목적) · 치료 = 리바비린 · 백신은 없음

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** syncytial의 뜻은? RSV 치료제·예방약은? **Q2** 리바비린 공식 적응증 2개 + 효과 보고되는 출혈열 바이러스는?

V-2 랍도(광견병) · 번야(한타)

광견병 (Rhabdoviridae) ★ 국시 빈출

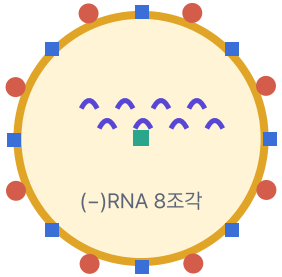
- **rhabdo=막대 → 총알 모양**, 캡시드 **나선형**(정이십면체 아님), 외피 O
- **신경친화성**: 중추신경계 복제. 감염동물 **침(물림)**으로 전파(인수공통)
- 임상 2형: **광폭형**(대뇌변연계) / **마비형**(신피질)
- 초기 **flu-like**(인플루엔자 '유사', 인플루엔자 아님!) 🎯★ → 공포→ **공수병**, 환각·마비
- 진단: **Negri 소체**(세포질 봉입체 = '바이러스 공장') · 단백질 5종 L·P·G·N·M(L·P=조절, G·M=구조, N=RNA결합)
- **잠복기 ~4주로 길어, 물린 뒤 백신이 치료가 됨** 🎯★ (백신 후 항체 1주 80~90%, 2주 최대) · 사백신, 치료제 X(면역글로불린만)

한타바이러스 (Bunyaviridae → Hantaviridae)

- 분절 암기 **ABO**(Arena·Bunya·Ortho) 🎯, 번야=**3분절**: L=RdRp / M=표면당단백 / S=N+NSs
- 매개체=절지동물 또는 설치류 / 한타 자연숙주=매개체 = **등줄쥐 (Apodemus agrarius)**, 소변·배설물 분말 흡입·물림
- **유라시아=신증후군출혈열(HFRS)**: 발열·출혈(**혈소판↓**)·신장(**단백뇨**)·빈혈
- **아메리카=한타 폐증후군(HPS)**: 호흡곤란·심혈관 쇼크
- 치사율 과거 20~40% → **현재 ~7%**
- **1976 이호왕, 한탄강** 분리 / 백신 **한타박스**(사백신, 한국·중국) / 리바비린

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 광견병 진단에 쓰는 봉입체 이름은? 왜 '물린 뒤 백신'이 치료가 되나? **Q2** 한타 자연숙주(매개체)·최초 분리자·백신 이름은?

V-3 오르토믹소바이러스과 — 인플루엔자 구조·8분절



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
  ↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음**
- **M2** 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
  ↳ **amantadine·rimantadine이 막음**

항원 소변이 (drift)
점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

항원 대변이 (shift)
두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)

8개 분절 · 단백질 (A·B형 8, C형 7)

분절	단백질	역할 / 약물
1·2·3	PB2·PB1·PA	중합효소 복합체 (PB2=cap 인지, **PB1=중합**, PA=cap 절단)
4	**HA**	HA1=시알산 결합 / HA2=막 융합
5	NP	RNA 안정화
6	**NA**	시알산 잘라 **방출**
7	M (M1·M2)	M2=**이온 채널**
8	NS	비구조

타입 · 아형

- **D형**=소만, 인수공통 X / **C형**=사람·돼지·개, 산발·경미 / **A·B형**이 겨울 독감 주원인, 대표=A형
- **A형 아형** = HA(H1~18) × NA(N1~11) 조합 (예 H1N1·H3N2·H5N1)
- **B형** = 숙주 사람·물개·페럿, 아형 없이 계열 2개: **야마가타 / 빅토리아**
- A형 자연숙주 = **야생 물새**, A형 공통조상 = 조류 인플루엔자
- 현재 계절 독감 = B형 + A형 H1N1·H3N2

✋ 위 가리고 답하기

Q1 HA와 NA의 역할은 각각? (부착/방출)

Q2 A형 아형 분류 기준 단백질 2개는? B형 계열 2개는?

V-3 인플루엔자 — 소변이/대변이 · 팬데믹 · 조류독감 · 백신

소변이 vs 대변이

- **소변이(drift)** = 점돌연변이 축적(RNA라 **교정 없음**) → 매년 계절 유행 → 매년 백신
- **대변이(shift)** = **분절 재편성(reassortment)** → 완전 신종 → 팬데믹 (A형만)
- **돼지=혼합용기(mixing vessel)**: 조류형+사람형 수용체 모두 보유

팬데믹 역사

연도	이름	아형	기전
1918	스페인 독감	**H1N1**	조류가 직접 사람에 (이례)
1957	아시아 독감	H2N2	조류+사람 대변이
1968	홍콩 독감	H3N2	조류+사람 대변이
2009	신종플루	H1N1	**조류+사람+돼지** 대변이

스페인 독감: 치사율 10~20%, 사망 5천만~1억. 중립국 스페인만 보도 자유로워 붙은 이름

고병원성 조류독감

계열	사람 감염	사람 간 전파	치명률
H5 (H5N1·N6·N8)	O	**X**	50~60%
H7 (H7N9, 중국 동해안)	O	**제한적 O**	~20%

백신 · 방역

- 동물 = 이동제한+**살처분** / 한국은 고병원성 AI 가금류 백신 **금지 (트로이 목마 효과)** 🎯
- 사람 = 주로 **근육주사 사백신**, 일부 비강 생백신
- 3가(H1N1+H3N2+B 1종) → 4가(B 둘) → **2020 이후 야마가타 소멸 → 다시 3가**(빅토리아) 🎯
- WHO 3~4월 예측 → 10월 출시 → 예측 틀리면 **미스매치('물백신')**

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 소변이(drift)와 대변이(shift)의 기전 차이는? **Q2** 돼지가 '혼합용기'인 이유는? 2009 신종플루 재편성 3종은?

V-3 인플루엔자 — 유행 용어 · 감기 vs 독감 (녹취·슬라이드 보충)

유행 용어 (수업3)

용어	뜻
에피데믹 (epidemic, 유행병)	계절을 타고 특정 시기에 유행 (예: 겨울 독감)
엔데믹 (endemic, 풍토병)	계절 무관, 특정 지역에 1년 내내 상존
팬데믹 (pandemic)	여러 대륙·국가 동시 대유행, **WHO(1948 설립)**가 선언 (예: 2009 신종플루·코로나19)

influenza ← 라틴어 **influentia = 유행** → 계절성

감기 vs 독감 (수업3 · 슬라이드)

- **독감** = 인플루엔자 바이러스만. **38°C↑ 갑작스러운 고열 + 심한 근육통**
- **감기 원인**(슬라이드): 리노·코로나·인플루엔자·RSV·아데노 + 세균(*C. pneumoniae*·*H. influenzae*·*S. pneumoniae*·*M. pneumoniae*)
- 감기에 항생제 = **2차 세균감염 예방** 목적. 초기부터 무조건 처방은 **오남용**
- 계절 독감 치명률 **~0.1%**(주로 65세↑ 폐렴) · 전 세계 연 사망 25~50만
- 한국: 고병원성 AI 백신 금지지만 **저병원성 H9N2는 닭 백신 허용** (산란율만 저하)

✋ 위 가리고 답하기

Q1 에피데믹·엔데믹·팬데믹의 차이는? 팬데믹은 누가 선언?

Q2 독감과 감기의 차이는? 감기에 항생제를 주는 이유는?

Q3 한국에서 닭 백신이 허용되는 조류독감 아형은?

V-3 인플루엔자 항바이러스제 6종 — ★약물↔기전 매칭

약물	표적	막는 단계	비고
오셀타미비르(타미플루)·자나미비르·페라미비르	**NA**	자손 바이러스 **방출(release)** ★	현재 표준
아만타딘·리만타딘	**M2 이온채널**	산성화 → **탈외피·유전체 방출**	**전부 내성 → WHO 사용중지**
발록사비르 (baloxavir)	**PA** (cap-dependent endonuclease)	**캡 스내칭**(전사 개시)	신규
파비피라비르 (favipiravir)	**RdRp = PB1**	RNA 중합	신규
잉가비린 (ingavirin)	**NP**	NP가 RNA에 결합 못 함	신규
우미페노비르 (umifenovir)	**HA2**	막 융합(membrane fusion)	신규

타미플루=NA=방출 · 아만타딘=M2=탈외피 · 발록사비르=PA(캡) · 파비피라비르=PB1(중합) · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2(융합)

✋ 위 가리고 답하기

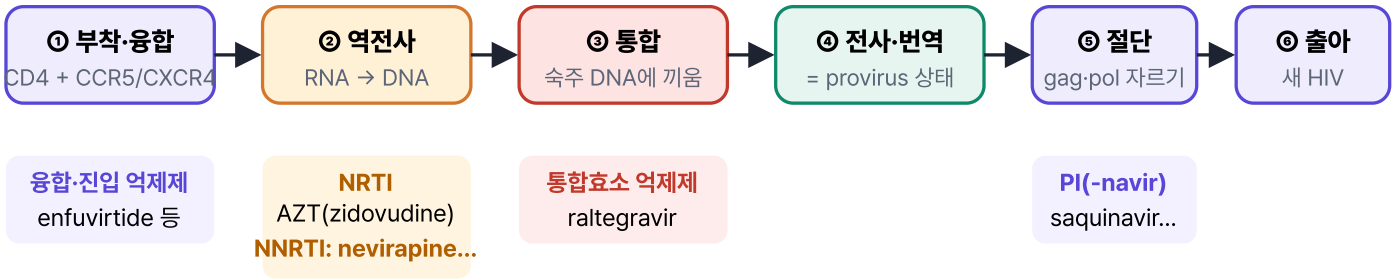
Q1 타미플루의 표적과 막는 단계는? 아만타딘이 현재 안 쓰이는 이유는?

Q2 발록사비르·파비피라비르·잉가비린·우미페노비르의 표적은 각각?

VI 레트로바이러스 — 유전자·효소·생활사 + HTLV

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



유전자 · 3대 효소(모두 바이러스제 → 약물 표적) 🎯

유전자	산물
gag	구조 (MA·CA·NC)
pol	효소: **PR**(프로테이스)·**RT**(역전사효소)·**IN**(인테그레이스)
env	외피 (SU·TM)

(+)ssRNA **2개(dimer)** → (−)DNA → dsDNA → (+)mRNA. **RT = RNA 의존 DNA 중합효소**, IN은 숙주 DNA 삽입(provirus), PR은 폴리단백질 절단

HTLV (Deltaretrovirus)

- **HTLV-1**이 중요 → **ATLL**(성인 T세포 백혈병/림프종), **HAM/TSP**(탈수초)
- HAM/TSP는 길랭-바레(자가면역)와 달리 **바이러스 매개** 🎯
- **STI(성접촉)**·체액·모유 / 대부분 무증상, ~5% 발병, **30~50년 잠복**, ATLL 발병 시 1년 내 사망
- 일본 남부·카리브·아프리카·미국 남동부
- 백신 X, **오프라벨 AZT+IFN-α**

✋ **위 가리고 답하기** **Q1** pol 유전자가 만드는 **3대 효소** 는? (약물 표적) **Q2** HTLV-1이 일으키는 병 2개는?

VI 레트로바이러스 — 구조·속 분류 상세 (슬라이드 보충)

구조와 생활사 단계

- 크기 **~100 nm**, 외피(지질=숙주막, 당단백=env 유전자 산물)
- 유전체 = **(+)ssRNA 2개(dimer)** → dsDNA처럼 보이나 상보결합 X
- 구조단백질: gag → **MA**(matrix)·**CA**(capsid)·**NC**(RNA 안정화) / env → **SU**(바깥)·**TM**(막관통)
- **폴리단백질**(Gag/Gag-Pol/Env)로 만들어짐 → **프로테이스가 못 자르면 복제 불가**
- 생활사: 부착(env→수용체) → 침투·탈외피 → **역전사** → dsDNA → **통합(provirus)** → 복제 → 조립·방출

속(genus) 분류 — 보기로 나올 수 있음

속	질병 / 대표
Alpharetrovirus	조류·설치류 육종·종양·빈혈 / **Rous sarcoma virus**(RSV, 닭 육종, 1911 Peyton Rous, 최초 발암 레트로)
Beta	쥐·원숭이·양 종양
Gamma	쥐·고양이·원숭이 백혈병·육종
Delta	소·원숭이·사람 백혈병 → **HTLV**
Epsilon	어류 피부 육종
Lenti	**HIV**·SIV·FIV
Spuma	고양이·소·사람 등, 병원성 불명

✋ 위 가리고 답하기

Q1 gag·env가 만드는 구조단백질 이름(MA·CA·NC / SU·TM)은?

Q2 Rous sarcoma virus는 어느 속? HTLV·HIV는 각각 어느 속?

VI HIV — 수용체 · 케모카인 · 임상 · 치료제

HIV 기본

- **AIDS=후천성 면역결핍 증후군** (HIV 감염 ≠ AIDS, 잠복 **8~10년** 뒤 CD4+ 급감→합병증)
- **HIV-1**(전 세계·병원성↑) / HIV-2(서아프리카·↓)
- **수용체=CD4** + **보조수용체=CCR5 또는 CXCR4** (둘 다 결합해야 침투)
- gp160 → **gp120**(결합) + **gp41**(융합) / 트로피즘 **R5(CCR5)·X4(CXCR4)**
- 기회감염: 칸디다증·**CMV**·폐렴·**카포시 육종**, CNS(치매·운동실조) 🎯

케모카인 분류 (시스테인 모티프)

종류	모티프	수용체
C(XC)	C 하나	XCR1
CC	C 연속	CCR1~10 (**5=CCR5**)
CXC	C-X-C	CXCR1~7 (**4=CXCR4**)
CX3C	C-XXX-C	CX3CR1

항-HIV 치료제 5그룹 (칵테일 요법) ★

그룹	대표 약
NRTI (뉴클레오사이드 +RT)	**AZT(지도부딘)**, 라미부딘(3TC), 테노포비어
NNRTI (논뉴클레오+RT)	—
PI (프로테이스)	**리토나비어**, 로피나비어
부착/융합 억제	gp120·gp41
인테그레이스 억제	—

약 접미사 · 리토나비어

- **-부딘(-vudine)=뉴클레오사이드** / **-포비어(-fovir)=뉴클레오타이드** 🎯
- **리토나비어**=원래 HIV PI, 팍스로비드(+니르마트렐비르)에선 **CYP3A4 억제 PK 인핸서** 🎯
- 로피나비어=사스(2002~03) 때 PI

✋ 위 가리고 답하기

Q1 HIV 침투에 필요한 수용체 + 보조수용체 2종은?

Q2 gp120과 gp41의 역할은 각각?

VI·VII HIV 임상 · HBV 보충 (슬라이드 세부)

HIV 세부

- **그룹/아형**: HIV-1 = 그룹 **M**(major, 아형 A~L)·N·O·(P) / HIV-2 = 그룹 A~H
- **전파**: 성접촉(정액·질액)·수혈(혈액)·모유
- **경과**: 초기(발열·발진·구강칸디다증, HIV 항체 생성) → **provirus로 8~10년 잠복** → CD4+↓ → AIDS
- **진단**: HIV 항체 검출(ELISA)·간접면역형광·PCR / 혈중 **바이러스 입자수·CD4+ 수 측정**
- 숙주세포 = CD4+ (보조T세포·대식세포 등)

HBV 보충

- 크기: **데인 입자 42~47 nm**(완전체·감염성) vs **HBsAg 입자 ~22 nm**(DNA 없음·비감염)
- 지놈 = **부분 이중가닥 원형(circular) DNA**
- 만성 B형 간염 환자 중 **15~20%**가 **간경화·간암으로 사망**
- 치료: 라미부딘(중합효소 표적)·뉴클레오사이드 유사체(아데포비어 등)·**IFN-α(+라미부딘)**
- 예방 = 재조합 HBsAg 백신 / 진단 = Ag·Ab ELISA

✋ 위 가리고 답하기

Q1 HIV-1의 주요 그룹(M)과 진단법 2가지는?

Q2 데인 입자와 HBsAg 입자의 크기는? 만성 환자 중 몇 %가 간경화·간암으로 사망?

VII 그룹7 — B형 간염 바이러스(HBV) + 간염 종합

HBV (Hepadnaviridae)

- **Hepadna = hepa(간)+dna(DNA)**. DNA 바이러스지만 **역전사함**
- **외피 O, 정이십면체 캡시드**
- **데인 입자**=완전체(감염성 O) / **HBsAg**=껍데기(감염성 X)→**백신 항원**
- **DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성**(올인원) — 레트로는 RT 별도
- 지놈=**부분 이중가닥 DNA**: 전장=(−), 상보=(+) 50~60%만
- 복제: (−)→**(+) pregenomic RNA**→역전사→(−)DNA→부분 dsDNA (→항-HIV RT억제제가 HBV에도 적용)
- 만성화: 성인 5~10% · 소아 30~50% · **영아 80~90%**

입으로 (분변-경구)
A · E
모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)
B · C · D
자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

만성 B형 간염 치료제 5종 🎯

약	종류	현황
라미부딘	뉴클레오사이드	내성→중단
아데포비어	뉴클레오타이드	**신독성**→중단
텔비부딘	뉴클레오사이드	내성→중단
엔테카비어	뉴클레오사이드	**현재 표준**
테노포비어	뉴클레오타이드	**현재 표준**

꼭 기억

- **HIV+HBV 겸용 = 라미부딘·테노포비어** ('라테') 🎯★ / 나머지는 HBV만
- 급성 치료제 X, 노출 1주 내·신생아엔 **면역글로불린**
- 백신 = 재조합 HBsAg
- 팜시클로비어는 **빼기**(교수님)

✋ 위 가리고 답하기

Q1 데인 입자와 HBsAg 입자의 차이는? (감염성/백신)

Q2 HIV와 HBV 양쪽에 쓰는 약 2개는? (별명은?)

세트 1 · 파라믹소바이러스과

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① 뉴캐슬병 바이러스(NDV)
② 니파 바이러스
③ 헨드라 바이러스
④ 홍역 바이러스
⑤ 볼거리 바이러스
⑥ 파라인플루엔자 1형
⑦ 파라인플루엔자 3형
⑧ RSV
⑨ 메타뉴모바이러스
⑩ 풍진 바이러스
⑪ 에볼라 바이러스

1. 자연숙주가 박쥐이고 중간숙주(돼지·말)를 거쳐 사람에게 뇌염을 일으키는 것을 모두 고르시오. **2개**

2. MMR 백신으로 예방하는 것을 모두 고르시오. **2개**

3. '감기 바이러스'로 분류되며 크룹(1형)이나 세기관지염·폐렴(3형)을 일으키는 것을 모두 고르시오. **2개**

4. F 단백질로 세포융합(syncytia)을 일으켜 영유아·노인에서 폐렴을 유발하며 백신이 없는 것을 모두 고르시오. **2개**

5. Koplik 반점과 공기(비말핵) 전파가 특징이며 R0가 가장 높은 것을 1개 고르시오. **1개**

6. 이하선(귀밑샘) 부종이 특징이고 '항아리 손님'이라 불리며 이환율은 높지만 치사율이 매우 낮은 것을 1개 고르시오. **1개**

세트 1 · 파라믹소바이러스과

1. ② ③ 2개

- O ② 니파 — 중간숙주 **돼지**, 동남아, 치명률 74.5%.
- O ③ 헨드라 — 중간숙주 **말**, 호주.

핵심 둘 다 자연숙주 박쥐, 호흡기 전파, BSL-4, 백신·치료제 없음

2. ④ ⑤ 2개

- O ④ 홍역(Measles).
- O ⑤ 볼거리(Mumps).
- X ⑩ 풍진(Rubella)도 MMR이지만 **토가바이러스**(파라믹소 아님) → 이 세트(파라믹소)엔 해당 안 함.

암기 팁 MMR = 홍역·볼거리(파라믹소) + 풍진(토가)

3. ⑥ ⑦ 2개

- O ⑥ 파라인플루엔자 1형 = **크룹** 대표.
- O ⑦ 파라인플루엔자 3형 = **세기관지염·폐렴**.

핵심 인플루엔자 아님! 1·3=Respirovirus, 2·4=Rubulavirus

4. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ RSV — syncytial=세포융합, 치료 리바비린·예방 팔리비주맙.
- O ⑨ 메타뉴모 — RSV의 '쌍둥이', 2001 발견.

핵심 둘 다 뉴모바이러스과(승격), 백신 없음

5. ④ 1개

- O ④ 홍역 — **Koplik 반점**(발진 2~3일 전 입 안 흰 점), **R0 12~18** 최고, 공기 전파.

암기 팁 성인 첫 감염이 더 심함 / 합병증 폐렴·뇌염

6. ⑤ 1개

- O ⑤ 볼거리 — 이하선염, 고환염·수막염·난청, **치사율 0.001%**, R0 5~7.

암기 팁 morbidity(이환율)↑ mortality(치사율)↓

세트 2 세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① 광견병 바이러스
② 한타바이러스
③ 홍역 바이러스
④ 천연두 바이러스
⑤ CMV
⑥ Negri 소체
⑦ Guarnieri 소체
⑧ Koplik 반점
⑨ 부엉이 눈 봉입체
⑩ 등줄쥐(Apodemus agrarius)
⑪ 박쥐

1. 총알(막대) 모양이고 나선형 캡시드를 가지며 중추신경계에 친화성을 보이는 것을 1개 고르시오. **1개**

2. 등줄쥐가 자연숙주이자 매개체이며 신증후군 출혈열 또는 폐증후군을 일으키는 것을 1개 고르시오. **1개**

3. 바이러스와 그 감염세포에서 보이는 소체/반점의 연결이 옳은 것을 모두 고르시오. **3개**

4. 리바비린이 (공식 적응증은 아니지만) 효과가 보고되어 보기에 포함되면 맞는 것으로 보는 것을 1개 고르시오. **1개**

5. 홍역에서 발진이 나기 2~3일 전 입 안 점막에 나타나는 특징적 소견을 1개 고르시오. **1개**

1. ① 1개

O ① 광견병 — rhabdo=막대, **총알 모양·나선형**, 신경친화성, 침(물림) 전파.

핵심 잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료가 됨(국시 빈출)

2. ② 1개

O ② 한타 — 유라시아 HFRS(출혈·혈소판↓·단백뇨) / 아메리카 HPS. 1976 이호왕 분리, 백신 한타박스.

암기 팁 분절 암기 ABO, 번야=3분절

3. ⑥ ⑦ ⑨ 3개

O ⑥ 광견병 → **Negri 소체**(세포질).

O ⑨ CMV → **부엉이 눈 봉입체**.

O ⑦ 천연두 → **Guarnieri 소체**.

X ⑧ Koplik 반점은 **홍역** — 여기선 '소체'가 아니라 입 안 반점이고, 바이러스-소체 매칭 보기에서 제외.

핵심 Negri=광견병(신경) · Guarnieri=천연두 · 부엉이눈=CMV · Koplik=홍역

4. ② 1개

O ② 한타바이러스 — 리바비린 공식 적응증은 HCV·RSV지만 **한타에도 효과 보고**.

암기 팁 보기에 리바비린+한타 → 맞는 것으로 (교수님)

5. ⑧ 1개

O ⑧ Koplik 반점 — 홍역의 조기 진단 단서(입 안 흰 점).

참고|광견병=Negri(세포질), 천연두=Guarnieri, CMV=부엉이 눈 → 세트에서 자주 섞어 냄.

세트 3 세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① PB2
② PB1
③ PA
④ HA
⑤ NP
⑥ NA
⑦ M2
⑧ NS
⑨ 항원 소변이(drift)
⑩ 항원 대변이(shift)
⑪ 돼지(mixing vessel)

1. 인플루엔자 중합효소 복합체를 이루는 것을 모두 고르시오. **3개**

2. 바이러스 표면에 있으며 각각 '세포 부착'과 '자손 방출'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

3. 항원 대변이(shift)와 직접 관련된 것을 모두 고르시오. **2개**

4. 항바이러스제의 표적으로 쓰이는 단백질을 모두 고르시오. **4개**

5. A형 인플루엔자에만 있고 B·C형에는 없는 특징(아형 분류 기준이 되는 표면 단백질)을 2개 고르시오. **2개**

세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

1. ① ② ③ 3개

O ①②③ PB2·PB1·PA = 중합효소 복합체.

핵심 PB2=cap 인지, PB1=중합(RdRp), PA=cap 절단(endonuclease)

2. ④ ⑥ 2개

O ④ HA — 시알산에 **부착**(HA1), 막 융합(HA2).

O ⑥ NA — 시알산 잘라 **방출**.

암기 팁 HA=들어감, NA=나감. NA 억제=타미플루

3. ⑩ ⑪ 2개

O ⑩ 대변이 = **분절 재편성** → 신종 → 팬데믹(A형만).

X ⑨ 소변이(drift)는 점돌연변이(교정 없음) → 매년 계절유행.

O ⑪ **돼지** = 조류형+사람형 수용체 모두 보유 → 혼합용기.

4. ② ③ ⑥ ⑦ 4개

O ② PB1 ← 파비피라비르.

O ③ PA ← 발록사비르.

O ⑥ NA ← 타미플루.

O ⑦ M2 ← 아만타딘.

X ⑤ NP도 표적(잉가비린)이지만 이 문제 보기 번호 기준 4개 = PB1·PA·NA·M2. (NP=잉가비린도 함께 기억)

⚠ 교재 정답 확인 실제 표적은 PB1·PA·NA·M2·NP·HA2까지. 세트 보기 구성상 대표 4개를 답으로 둠.

5. ④ ⑥ 2개

O ④⑥ **HA·NA**의 조합(H1~18 × N1~11)으로 A형 아형 분류. B형은 아형 없이 야마가타/빅토리아 계열.

암기 팁 예 H1N1·H3N2·H5N1

세트 4 · 세트 4 · 인플루엔자 약물·팬데믹·조류독감

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① 오셀타미비르
② 아만타딘
③ 발록사비르
④ 파비피라비르
⑤ 잉가비린
⑥ 우미페노비르
⑦ H1N1(1918)
⑧ H2N2(1957)
⑨ H3N2(1968)
⑩ H5N1
⑪ H7N9

1. 뉴라미니다아제(NA)를 억제해 바이러스 방출을 막는 것을 1개 고르시오. **1개**

2. 약물과 표적 연결이 옳은 것을 모두 고르시오. (③발록사비르-PA ④파비피라비르-PB1 ⑤잉가비린-NP ⑥우미페노비르-HA2) **4개**

3. 항원 대변이(조류+사람 또는 조류+사람+돼지)로 생긴 팬데믹 아형을 모두 고르시오. **3개**

4. 사람 감염 시 치명률이 50~60%로 높지만 아직 사람 간 전파가 (거의) 일어나지 않는 고병원성 조류독감을 1개 고르시오. **1개**

1. ① 1개

O ① 오셀타미비르(타미플루) = NA 억제 → 방출 차단.

참고|아만타딘=M2(탈외피), 현재 내성으로 미사용

2. ③ ④ ⑤ ⑥ 4개

O ③ 발록사비르-PA(캡 스내칭).

O ④ 파비피라비르-PB1(중합).

O ⑤ 잉가비린-NP.

O ⑥ 우미페노비르-HA2(막 융합).

핵심 신규 4종 매칭 = 기말 출제 유력

3. ⑦ ⑧ ⑨ 3개

O ⑧ H2N2(1957, 조류+사람).

O ⑨ H3N2(1968, 조류+사람).

O ⑦ 1918 H1N1은 **조류가 직접** (이례)이지만 팬데믹. 2009 H1N1은 조류+사람+돼지.

⚠ 교재 정답 확인 1957·1968은 전형적 대변이. 1918은 직접형, 2009는 삼중 재편성 → 문항 의도는 '대변이 팬데믹'으로 1957·1968 + (2009) 계열.

4. ⑩ 1개

O ⑩ H5N1 — 사람 치명률 50~60%, 사람 간 전파 X(숙주 적응 안 됨).

참고|H7N9은 치명률 ~20%지만 제한적 사람 간 전파 O

세트 5 · 레트로 · HIV

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① gag
② pol
③ env
④ 역전사효소(RT)
⑤ 인테그레이스(IN)
⑥ 프로테이스(PR)
⑦ CD4
⑧ CCR5
⑨ CXCR4
⑩ gp120
⑪ gp41

1. 레트로바이러스가 스스로 만들며 약물 표적이 되는 효소를 모두 고르시오. **3개**

2. HIV가 세포에 들어갈 때 gp120이 결합해야 하는 (보조)수용체를 모두 고르시오. **3개**

3. gp160이 절단되어 생기며 각각 '수용체 결합'과 '막 융합'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

4. 구조 단백질(캡시드 등)을 암호화하는 유전자를 1개 고르시오. **1개**

5. HIV 침투 시 '보조수용체(coreceptor)'로 작용하는 것을 모두 고르시오. **2개**

1. ④ ⑤ ⑥ 3개

- O ④ RT = RNA 의존 DNA 중합효소.
- O ⑤ IN = 숙주 DNA 삽입(provirus).
- O ⑥ PR = 폴리단백질 절단.

핵심 셋 다 pol 유전자 산물, 숙주엔 없음 → NRTI/NNRTI·인테그레이스억제제·PI

2. ⑦ ⑧ ⑨ 3개

- O ⑦ CD4(수용체).
- O ⑧ CCR5.
- O ⑨ CXCR4. (보조수용체는 둘 중 하나/둘)

핵심 CD4 + (CCR5 또는 CXCR4) 둘 다 결합해야 침투. CCR5=R5-tropic, CXCR4=X4-tropic

3. ⑩ ⑪ 2개

- O ⑩ gp120 = CD4·보조수용체 **결합**.
- O ⑪ gp41 = 외피-세포막 **융합** (fusion peptide).

암기 팁 약품미생물학은 gp120에 초점

4. ① 1개

- O ① gag = 구조(MA·CA·NC).

참고|pol=효소, env=외피

5. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ CCR5 — R5-tropic.
- O ⑨ CXCR4 — X4-tropic.
- X ⑦ CD4는 '주' 수용체(보조수용체 아님).

핵심 CD4(주) + CCR5 또는 CXCR4(보조) 둘 다 결합해야 침투

세트 6 · 세트 6 · HBV · 간염 · 종합

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① A형 간염(HAV)
② B형 간염(HBV)
③ C형 간염(HCV)
④ E형 간염(HEV)
⑤ 데인 입자
⑥ HBsAg 입자
⑦ 라미부딘
⑧ 테노포비어
⑨ 엔테카비어
⑩ 아데포비어
⑪ 면역글로불린

1. 역전사(reverse transcription)를 하는 간염 바이러스를 1개 고르시오. **1개**

2. HBV 입자 중 감염성이 있는 것과 백신 항원으로 쓰이는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

3. HIV와 만성 B형 간염 양쪽에 임상 적응증을 가진 약을 모두 고르시오. **2개**

4. 현재 만성 B형 간염 1차 표준 치료제를 모두 고르시오. **2개**

5. B형 간염 노출 1주 이내나 신생아에게 효과가 있는 것을 1개 고르시오. **1개**

6. 전파 경로가 '분변-구강(입)'인 간염 바이러스를 모두 고르시오. **2개**

세트 6 · HBV · 간염 · 종합

1. ② 1개

O ② HBV — DNA지만 **역전사함**. DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성.

핵심 그래서 항-HIV RT 억제제가 HBV에도 적용

2. ⑤ ⑥ 2개

O ⑤ 데인 입자 = 캡시드+지놈 = **감염성 O**.

O ⑥ HBsAg 입자 = 껍데기만 = 감염성 X → **백신 항원**.

암기 팁 HBsAg = '쭉정이'

3. ⑦ ⑧ 2개

O ⑦ 라미부딘.

O ⑧ 테노포비어.

핵심 '라테' — 나머지(엔테카비어·아데포비어 등)는 HBV만

4. ⑧ ⑨ 2개

O ⑧ 테노포비어.

O ⑨ 엔테카비어.

X ⑩ 아데포비어는 **신독성**으로 중단, 라미부딘·텔비부딘은 내성으로 중단.

5. ⑪ 1개

O ⑪ 면역글로불린(항체). 급성엔 특이 치료제 없음, 이 시기에만 효과.

참고|백신 = 재조합 HBsAg

6. ① ④ 2개

O ① A형 — 분변-구강, 급성만.

O ④ E형 — 분변-구강·돼지고기, 임신부 치명률↑.

X ②③ B·C형은 혈액. TIP: 모음(A·E)=입, 자음(B·C·D)=피

세트 7 · 슬라이드·녹취 보충 (분류·용어·크기)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① Alpharetrovirus
② Deltaretrovirus
③ Lentivirus
④ Spumavirus
⑤ 에피데믹
⑥ 엔데믹
⑦ 팬데믹
⑧ 데인 입자
⑨ HBsAg 입자
⑩ H9N2
⑪ H5N1

1. 최초로 발견된 발암 레트로바이러스인 Rous sarcoma virus가 속한 속을 1개 고르시오. **1개**

2. 사람에게 질병을 일으키는 HTLV와 HIV가 속한 속을 모두 고르시오. **2개**

3. 계절을 타고 특정 시기에 유행하는 것(influenza의 어원)을 1개 고르시오. **1개**

4. 여러 대륙·국가에서 동시에 대유행하여 WHO가 선언하는 것을 1개 고르시오. **1개**

5. 지름 42~47 nm의 완전한 입자로 감염성이 있는 HBV 입자를 1개 고르시오. **1개**

6. 한국에서 가금류(닭) 백신 사용이 허용되는 저병원성 조류인플루엔자를 1개 고르시오. **1개**

1. ① 1개

O ① Alpharetrovirus — Rous sarcoma virus(닭 육종, **1911 Peyton Rous**).

암기 팁 약자 RSV가 호흡기 RSV와 같으니 주의

2. ② ③ 2개

O ② Deltaretrovirus = **HTLV**.

O ③ Lentivirus(lenti=느린) = **HIV**·SIV·FIV.

X ④ Spumavirus — 병원성 불명.

3. ⑤ 1개

O ⑤ 에피데믹 = 계절성 유행. influenza ← 라틴어 influentia(유행).

X ⑥ 엔데믹 = 계절 무관, 특정 지역 상존(풍토병).

4. ⑦ 1개

O ⑦ 팬데믹 — **WHO(1948 설립)**가 선언. 예: 2009 신종플루, 코로나19.

5. ⑧ 1개

O ⑧ 데인 입자 = 42~47 nm 완전체· **감염성 O**.

X ⑨ HBsAg 입자 = 약 22 nm, DNA 없음·비감염 → 백신 항원.

6. ⑩ 1개

O ⑩ H9N2 — 저병원성(산란율만 저하) → 닭 백신 허용.

X ⑪ H5N1 등 고병원성은 백신 금지 — **트로이 목마 효과**(증상 없이 퍼짐) 때문에 살처분.

종합 종합 비교표 — 전파 · 매개체 · 백신 · 치료제

바이러스	과	전파/매개	백신	치료제	한 줄
홍역	파라믹소	공기(비말핵)	MMR(생)	X	Koplik·R0 최고
볼거리	파라믹소	호흡기	MMR(생)	X	이하선·고환염
RSV	뉴모	비말	X	리바비린	세포융합·영유아 폐렴
니파/헨드라	파라믹소	박쥐→돼지/말	X	X	뇌염·BSL-4
광견병	랍도	동물 침(물림)	사백신	X(Ig)	Negri·공수병·물린뒤백신
한타	번야	등줄쥐 배설물	한타박스(사)	리바비린	HFRS·이호왕
인플루엔자	오르토믹소	비말	사백신(3가)	타미플루 등	8분절·drift/shift
HTLV	레트로	성접촉·모유	X	AZT+IFN(오프라벨)	ATLL·HAM/TSP
HIV	레트로	성접촉·혈액	X	칵테일(HAART)	CD4·CCR5/CXCR4
HBV	헤파드나	혈액·성·수직	재조합 HBsAg	엔테카비어·테노포비어	역전사·데인입자

백신 있는 것: 홍역·볼거리(MMR), 광견병, 한타, 인플루엔자, HBV / 없는 것: RSV·니파·HTLV·HIV